

Especificação de requisitos não funcionais – System-Wide Requirements

Este documento corresponde ao Artefato 03 do trabalho final da disciplina Engenharia de Software, ministrada pelo professor Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque. O trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de software voltado ao suporte de projetos gerenciados por meio de elementos do método Kanban. Para a construção desse sistema, a equipe definiu por meio deste documento a especificação dos requisitos não funcionais do sistema Our Kanban Academic. Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade, restrições, padrões e condições que devem orientar o desenvolvimento, a execução e a avaliação do sistema.

Organização dos Requisitos

Como método de organização dos requisitos cada requisito terá:

Campo	Descrição
Código	Identificador do requisito, no formato RNF-XX.
Nome	Nome resumido do requisito.
Descrição	Explicação do comportamento, qualidade ou restrição esperada.
Prioridade	Grau de importância do requisito para o protótipo.
Critério de verificação	Forma de observar se o requisito foi atendido.

Dentro do campo de prioridade temos as seguintes classificações:

Prioridade	Significado
 Essencial	Necessário para o funcionamento adequado do protótipo ou para atender diretamente ao roteiro do trabalho.
 Importante	Relevante para qualidade, organização ou avaliação do sistema, mas sem impedir sozinho a demonstração básica.
 Desejável	Complementar, associado a melhoria de experiência, manutenção ou evolução futura.

Requisitos Funcionais Sistêmicos

Os requisitos funcionais detalhados do sistema serão especificados no Artefato 04, por meio de histórias de usuário. Neste documento, requisitos sistêmicos amplos, como autenticação, controle básico de acesso, persistência de dados e cálculo de métricas, são tratados apenas sob a perspectiva de requisitos de suporte ao sistema. Assim, este artefato não substitui a especificação funcional, mas registra características gerais que afetam o comportamento global, a segurança, a confiabilidade e a qualidade da solução.

Qualidades do Sistema

As qualidades do sistema foram organizadas considerando aspectos próximos à classificação FURPS+, especialmente usabilidade, confiabilidade, desempenho, suportabilidade e restrições adicionais. Esses requisitos orientam não apenas o funcionamento do sistema, mas também sua facilidade de uso, manutenção, execução e avaliação como protótipo acadêmico.

Interfaces do Sistema

Os requisitos de interface definem como o sistema deve se relacionar com seus usuários, com o ambiente de execução e com possíveis sistemas ou dispositivos externos. Como o Our Kanban Academic é um protótipo web acadêmico, a interface principal será gráfica, acessada por navegador moderno, sem dependência obrigatória de integrações externas ou dispositivos físicos específicos.

Regras de Negócio Relacionadas

As principais regras de negócio do sistema estão relacionadas ao funcionamento do método Kanban, incluindo a organização de projetos em quadros, o uso de colunas e raias, a movimentação de cartões, a definição de limites WIP e o cálculo de métricas como cycle time, lead time, throughput e work-in-progress. Essas regras serão detalhadas nos artefatos de requisitos funcionais e histórias de usuário. Neste documento, elas aparecem apenas quando afetam requisitos não funcionais, como integridade, confiabilidade, clareza das métricas e conformidade com o método Kanban.

Conformidade, Licenciamento e Padrões Aplicáveis

O sistema deve manter conformidade conceitual com o método Kanban, representando adequadamente quadros, colunas, raias, cartões, limites WIP e métricas de fluxo. Por se tratar de um protótipo acadêmico, não há exigência de conformidade com normas legais ou regulatórias específicas. Ainda assim, o desenvolvimento deve observar boas práticas de organização de código, validação de dados, controle básico de acesso e documentação mínima.

Quanto ao licenciamento, o repositório deve indicar as condições de uso do código e dos artefatos produzidos. Caso nenhuma licença aberta seja adotada, o uso do projeto ficará restrito aos autores, à disciplina e à finalidade acadêmica de avaliação.

Tabela dos Requisitos não funcionais

Código	Nome	Descrição	Prioridade	Critério de verificação
RNF-01	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples, clara e intuitiva, permitindo que usuários criem projetos, quadros, raiais e cartões sem necessidade de treinamento prévio. As principais ações devem ser acessíveis de forma direta e os elementos visuais devem representar claramente o método Kanban.	Essencial	Um usuário deve conseguir criar um projeto, criar um quadro e adicionar um cartão sem consultar documentação externa.
RNF-02	Persistência de dados	O sistema deve armazenar os dados cadastrados pelos usuários, incluindo informações de usuários, projetos, quadros, raiais, colunas e cartões, evitando que sejam perdidos após o encerramento da aplicação.	Essencial	Após encerrar e abrir novamente o sistema, os dados previamente cadastrados devem permanecer disponíveis.
RNF-03	Segurança de acesso	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades internas por meio de autenticação. Apenas usuários cadastrados e autenticados devem conseguir acessar projetos, quadros e cartões.	Essencial	Usuários não autenticados não devem conseguir acessar áreas internas do sistema.
RNF-04	Privacidade dos dados	O sistema deve proteger as informações de projetos e cartões, evitando que dados de um projeto sejam acessados por usuários que não participam dele.	Essencial	Um usuário deve visualizar apenas os projetos aos quais está associado.
RNF-05	Integridade dos dados	O sistema deve impedir inconsistências, como cartões sem nome, cartões em colunas inexistentes, projetos sem identificação ou campos obrigatórios vazios.	Essencial	O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de salvar informações.
RNF-06	Confiabilidade	O sistema deve manter a consistência dos dados durante operações como criação, atualização, exclusão e movimentação de cartões. A movimentação entre colunas ou raiais não deve causar perda de informações.	Essencial	Após mover, editar ou excluir um cartão, o sistema deve refletir corretamente a alteração no quadro.

RNF-07	Desempenho	O sistema deve responder em tempo aceitável às principais ações do usuário, como login, criação de cartões, movimentação de cartões e visualização do quadro Kanban.	Importante	Operações comuns, como abrir o quadro ou mover um cartão, devem ser executadas em poucos segundos no ambiente local de demonstração.
RNF-08	Compatibilidade com navegadores	O sistema deve ser acessível por navegadores modernos, permitindo seu uso em computadores comuns dos integrantes da equipe e do avaliador.	Importante	O sistema deve funcionar corretamente em navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox.
RNF-09	Manutenibilidade	O código do sistema deve ser organizado em camadas ou módulos, separando interface, regras de negócio e persistência de dados, facilitando futuras alterações e correções.	Importante	Novas funcionalidades ou ajustes devem poder ser adicionados sem necessidade de reescrever todo o sistema.
RNF-10	Disponibilidade para demonstração	O sistema deve estar disponível durante o período de testes, apresentação e gravação do vídeo demonstrativo do protótipo.	Essencial	Durante a demonstração, o sistema deve permitir acesso às principais funcionalidades sem interrupções impeditivas.

Código	Nome	Descrição	Prioridade	Critério de verificação
RNF-13	Portabilidade / execução local	O protótipo deve poder ser executado em ambiente local de desenvolvimento, sem depender obrigatoriamente de implantação em servidor de produção.	Importante	Um integrante da equipe ou avaliador deve conseguir executar o sistema localmente seguindo a documentação do repositório.
RNF-14	Licenciamento	O projeto deve indicar, no repositório, as condições de uso do código e dos artefatos produzidos, especialmente caso possa ser reutilizado por turmas futuras.	Importante	O repositório deve conter uma licença ou uma declaração textual indicando as condições de uso acadêmico do projeto.
RNF-15	Interface com sistemas externos	O sistema não deve depender de integração obrigatória com ferramentas externas, como Trello, Jira, GitHub Projects, serviços de e-mail ou APIs de terceiros.	Importante	As funcionalidades principais devem funcionar sem necessidade de conexão com sistemas externos.
RNF-16	Interface com dispositivos externos	O sistema não deve exigir dispositivos externos específicos para seu funcionamento, além de computador com navegador, teclado, mouse ou touchpad.	Importante	O protótipo deve poder ser utilizado em um computador comum, sem necessidade de câmera, impressora, leitor biométrico, sensores ou outros dispositivos físicos.
RNF-17	Conformidade com o método Kanban	O sistema deve representar adequadamente elementos do método Kanban, como quadros, colunas, cartões, raias, limites WIP e métricas de fluxo.	Essencial	O protótipo deve demonstrar visualmente o uso de quadros, cartões, raias, movimentação, limites WIP e métricas Kanban.
RNF-18	Clareza das métricas	As métricas Kanban apresentadas pelo sistema devem ser exibidas de forma compreensível para usuários do contexto acadêmico.	Importante	O usuário deve conseguir visualizar métricas como cycle time, lead time, throughput e work-in-progress de forma clara na interface.

RNF-11	Interface com o usuário	A interface deve representar visualmente os elementos principais do Kanban, como projetos, quadros, colunas, raias e cartões de atividade. As ações principais devem ser compreensíveis para o usuário.	Essencial	O usuário deve conseguir identificar visualmente quadros, colunas, raias, cartões e ações disponíveis na tela.
RNF-12	Documentação	O sistema deve possuir documentação mínima para instalação, execução e uso do protótipo, facilitando a avaliação e futura manutenção do projeto.	Importante	O repositório deve conter instruções básicas de como instalar, executar e testar o sistema.

Restrições do projeto

Para controle de expectativas e melhor definição do que é o projeto a equipe definiu que as restrições do projeto são:

- Protótipo acadêmico: O sistema será desenvolvido como protótipo para fins de avaliação da disciplina.
- Execução local: A implantação inicial será voltada para ambiente local, sem obrigação de produção real.
- Escopo simples: O sistema deve se limitar às funcionalidades previstas no roteiro do trabalho.
- Interface web: A solução será implementada como website, não como aplicativo mobile nativo.
- Permissões simples: No protótipo, os usuários terão permissões semelhantes dentro dos projetos dos quais participam.

- Sem integrações externas: O sistema não dependerá de Trello, Jira, GitHub ou outros serviços externos.

Considerações finais

Por se tratar de um projeto acadêmico, o código e os artefatos serão armazenados em repositório da equipe. A definição de licença deve ser registrada no repositório caso o projeto seja disponibilizado para reutilização por turmas futuras. Caso nenhuma licença aberta seja adotada inicialmente, o uso do projeto ficará restrito aos autores, à disciplina e à finalidade acadêmica de avaliação.

O projeto deve conter documentação mínima para instalação, execução e compreensão do protótipo. Essa documentação deve incluir instruções de preparação do ambiente, execução do sistema, tecnologias utilizadas e descrição resumida das principais funcionalidades. O objetivo é permitir que o avaliador e futuros integrantes compreendam como executar e testar o sistema.

O desenvolvimento do sistema deve observar boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades, validação de dados de entrada e controle básico de acesso. A interface deve seguir princípios gerais de usabilidade, como clareza, consistência visual e feedback ao usuário. Além disso, as métricas apresentadas pelo sistema devem estar alinhadas aos conceitos do método Kanban, especialmente cycle time, lead time, throughput e work-in-progress. Como se trata de um protótipo acadêmico, não há exigência de conformidade com normas legais específicas, mas o projeto deve manter coerência com os padrões e conceitos estudados na disciplina.

Os requisitos não funcionais definidos neste documento orientam a construção do protótipo do Our Kanban Academic, garantindo que a solução não seja avaliada apenas pelas funcionalidades oferecidas, mas também por aspectos como usabilidade, persistência, segurança, confiabilidade, organização técnica e documentação. Esses requisitos servirão como apoio para as decisões de projeto, implementação e testes do sistema.